

分段函數

高一數學 · 抽離小組 · 第 4 課 (40 分鐘)

帶走一句：先睇 x 落喺邊一段，再揀嗰段條式



● 今日課堂流程

1

$|-3|$ 同 $|3|$ ，邊個大？

2

$y = |x|$ 點解要分兩段寫

3

停車場點收費

4

分層練習：揀一層

中間會停兩次，一齊做練習。

● 先想一想

$|-3|$ 係幾多？ $|3|$ 又係幾多？

絕對值 = 喺數線上，離開 0 有幾遠。方向唔計。

兩個都係 3。同一個答案，但一個要加負號先得，一個唔使——呢個就係「要分段」嘅起點。

► 轉換點：一齊答

● 絕對值：三種情況



正數 絕對值就係佢自己

$$|3| = 3 \quad |7| = 7$$



零 絕對值係 0

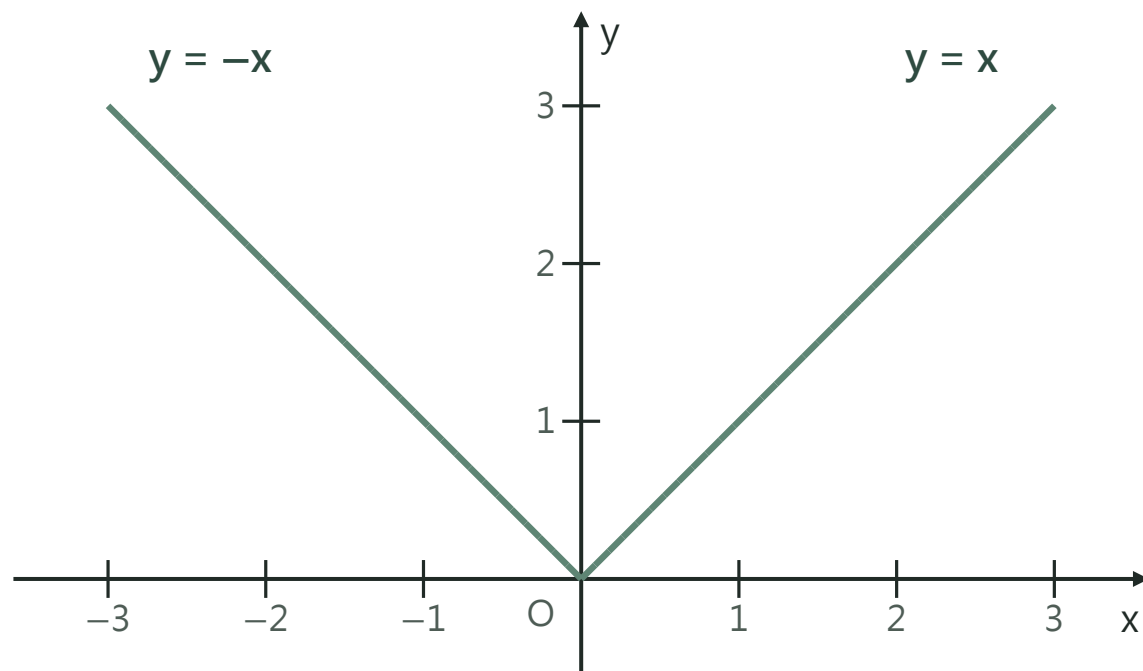
$$|0| = 0$$



負數 絕對值係佢嘅相反數（加負號）

$$|-3| = -(-3) = 3$$

● $y = |x|$ 嘅圖象：一個 V 字 ★



兩條射線砌成一個 V 字

$x \geq 0$ 嗰邊：

$$y = x$$

$x < 0$ 嗰邊：

$$y = -x$$

同一個函數，
要兩條式先寫得晒。

● 咩叫分段函數

切

切開定義域 把 x 嘅範圍分成幾段

例如： $x \geq 0$ 一段， $x < 0$ 一段

式

每段一條式 唔同段，用唔同條式計

$x \geq 0$ 用 $y = x$ ； $x < 0$ 用 $y = -x$

一

但佢係一個函數 唔係幾個函數攞埋，係一個

每個 x 依然只配到一個 y

● $y = |x|$ 係一個函數，定係兩個？



錯 係兩個函數攞埋一齊

如果係兩個，同一個 x 就會有兩個答案——但實情冇



啱 係一個函數，分兩段寫

分段只係「寫法」上拆開，「函數」本身冇拆開

► 轉換點：一齊講一次

● 分段函數求值：四步

1 睇清楚個 x 落喺邊一段。

2 揀返嗰一段對應嗰條式。

3 代入計出答案。

4 檢查：答案合唔合理？

第一步做錯，之後三步全部白做——所以要先圈住範圍，再落筆。

● 停車場收費：三段

泊幾耐 t (鐘)	點收	條式
$0 < t \leq 1$	免費	$y = 0$
$1 < t \leq 3$	每個鐘 10 元	$y = 10(t - 1)$
$t > 3$	首 3 鐘 20 元，之後每鐘 15 元	$y = 20 + 15(t - 3)$

● 練習一：絕對值同分段求值

★★★

練習 A

① $|-7| = ?$

② $|5| = ?$

③ $|0| = ?$

★★★

練習 B

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & (x \geq 0) \\ -x & (x < 0) \end{cases}$$

① $f(2) = ?$

② $f(-3) = ?$

★★★

練習 C

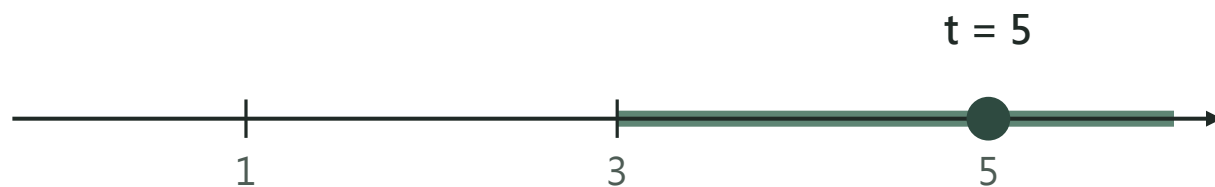
$f(x)$ 同 B 題一樣。

① 邊啲 x 會令
 $f(x) = 3$?

搵晒出嚟。

C 題唔止一個答案——記唔記得第 1 課講過，兩個 x 配
同一個 y 係得嘅？

● 示範：泊咗 5 個鐘，幾多錢？ ★



$5 > 3$ ，所以落喺第三段

① $5 > 3 \rightarrow$ 第三段

② $y = 20 + 15(t - 3)$

③ $y = 20 + 15(5 - 3)$
 $= 20 + 30 = 50$

④ 檢查：1–3 鐘 $= 2 \times 10 = 20$
3–5 鐘 $= 2 \times 15 = 30$
 $20 + 30 = 50 \checkmark$

● 練習二：返去停車場

★☆☆

練習 A

- ① 泊 0.5 個鐘，
要畀幾多錢？

(睇清楚第一段)

★★☆

練習 B

- ① 泊 2 個鐘，幾多錢？

- ② 泊 4 個鐘，幾多錢？

(兩題唔同段)

★★★

練習 C

- ① 有人畀咗 65 元，
佢泊咗幾耐？

(今次由 y 倒返轉
搵 t)

每題都照四步寫：邊一段 → 邊條式 → 代入 → 檢查。

► 轉換點：自己揀一層

● 今日帶走

先睇 x 落喺邊一段，再揀嗰段條式。

保底三句

- ① 分段只係寫法拆開，佢仍然係一個函數
- ② 每一段都要寫清楚 x 嘅範圍，唔可以漏
- ③ 計完檢查一次：呢個答案合唔合理？

下一課：單調性

睇住條線由左行到右 —— 係向上爬，定係向下滑？

教學調整 (Accommodation)：本簡報加入數線表徵、步驟卡與分層任務，年級學習標準不變。